

Fundamentos de Seguridad en Redes

Redes, seguridad informática e IA aplicada — sesiones 1 y 2

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas · Nivel 8

Rodolfo Cañas Cervantes | Miércoles · 06:30-09:30

Grupo 23865 · 13 estudiantes

Rodolfo Cañas Cervantes

- Ingeniero de Sistemas (CUC, 2002-2009), Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones (CUC, 2024) — 15+ años en infraestructura TI crítica
- Senior Associate, Systems Administration @ Kyndryl (desde feb. 2025) — administración avanzada Linux (Red Hat, SUSE Enterprise para SAP)
- Trayectoria: Linux Sysadmin @ DB-System (2021-2025) · Jefe de Red Corporativa CUC (2015-2021) · Docente Tiempo Completo CUC (2013-2015)
- Certificaciones: Microsoft Azure Network Engineer Associate (AZ-700), Azure Fundamentals, Interskill AIX Systems Administrator, Agile Explorer
- Especialista en Redes Convergentes (CUC) y Tecnólogo en Seguridad de Redes de Computadores (SENA)
- Investigador aplicado en OpenStack (Nova, Neutron/OVS, Zun, Cinder, Glance, Horizon) y arquitecturas de nube híbrida

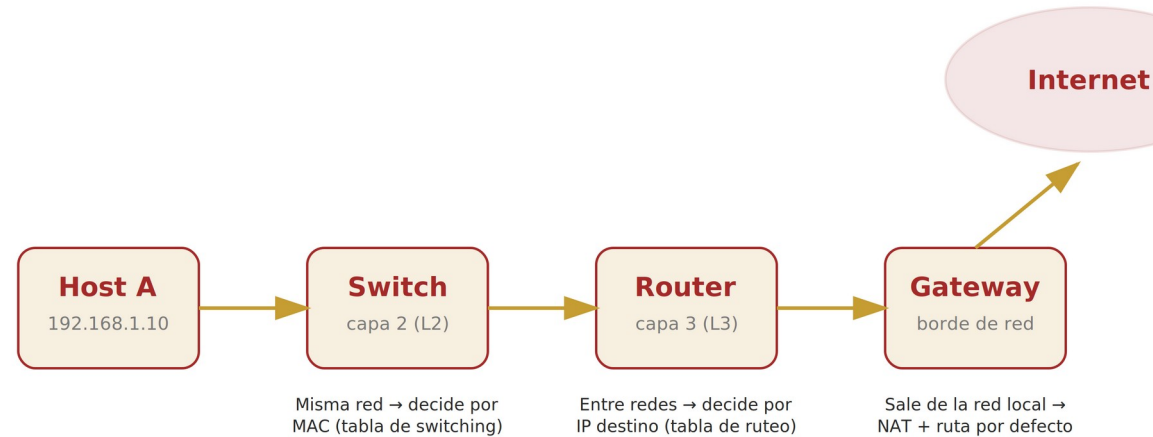


ASUR
AI · INFRASTRUCTURE

Temario semanal — Calendario 2026-2

Semana	Fechas	Qué se dicta	Evaluación / Hitos
1	5 – 9 ago	Encuadre + de la red tradicional al perímetro Zero Trust: panorama de amenazas 2026	
2	10 – 16 ago	Cómo funciona una red: NAT, routing + IPv4/IPv6, TCP/IP, firewall/NGFW/IDS conceptual	—
3	17 – 23 ago	Segmentación de redes: VLANs, subnetting, DMZ, routing a fondo	10% · Act. 1 (U1): lab de subredes y segmentación
4	24 – 30 ago	Firewalls de host (ufw/iptables) práctico + IDS/IPS a fondo	10% · Act. 2 (U1): Lab 4.1 AWS Academy
5	31 ago – 6 sep	Repaso Unidad 1	Parcial 1 — rúbrica 20% (por definir) + 70% examen
6	7 – 13 sep	Cifrado en tránsito: TLS/SSL, VPN/IPsec	10% · Act. 1 (U2): Lab 5.1 AWS (KMS)
7	14 – 20 sep	Identidad y acceso en red: autenticación, MFA, mínimo privilegio	
8	21 – 27 sep	Monitoreo y logging de red: SIEM, IDS/IPS avanzado	10% · Act. 2 (U2): Lab 6.1 AWS (CloudTrail)
9	28 sep – 4 oct	Hardening y gestión de vulnerabilidades	Lab formativo de escaneo, sin nota
—	5 – 11 oct	—	Semana de receso
10	12 – 18 oct	Repaso Unidad 2	Parcial 2 — rúbrica 20% (por definir) + 70% examen
11	19 – 25 oct	Amenazas modernas de red: ransomware, APT, movimiento lateral	Lab formativo de amenazas, sin nota
12	26 oct – 1 nov	Respuesta a incidentes y remediación automatizada	10% · Act. 1 (U3): Lab 7.1 (Config+Lambda) — retiro: 1 nov
13	2 – 8 nov	IA ofensiva vs. defensiva: NDR con ML, phishing/deepfakes, SASE	—
14	9 – 15 nov	Ethical hacking asistido por IA: introducción, herramientas, marco legal/ético	10% · Act. 2 (U3): lab de ethical hacking con IA
15-16	16 – 29 nov	Cierre de Unidad 3 + repaso general	Parcial 3 — rúbrica 20% (por definir) + 70% examen. Fin: 30 nov
—	30 nov – 13 dic	Sin clase	Cierre académico administrativo (notas, grados)

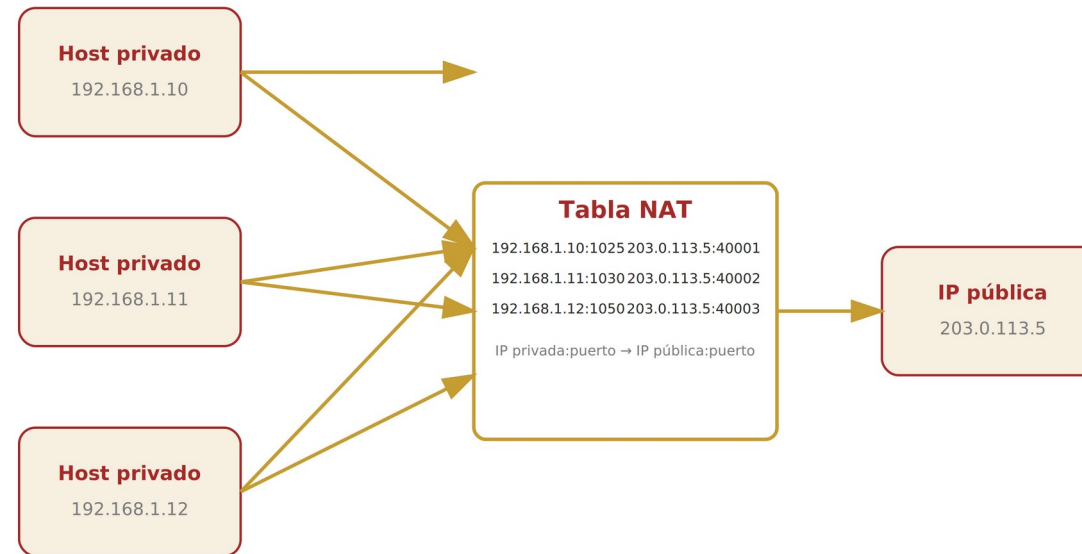
El viaje de un paquete en la red



Cada salto cambia la decisión de reenvío: MAC dentro de la red, IP entre redes

- Dentro de la misma red, el switch decide por dirección MAC (capa 2).
- Para salir hacia otra red, el router decide por IP destino (capa 3).
- El gateway es la puerta de salida: la ruta por defecto cuando el destino no es local.
- Cada salto reevalúa la decisión — ahí es donde se puede filtrar el tráfico.

NAT: cómo muchos salen como uno

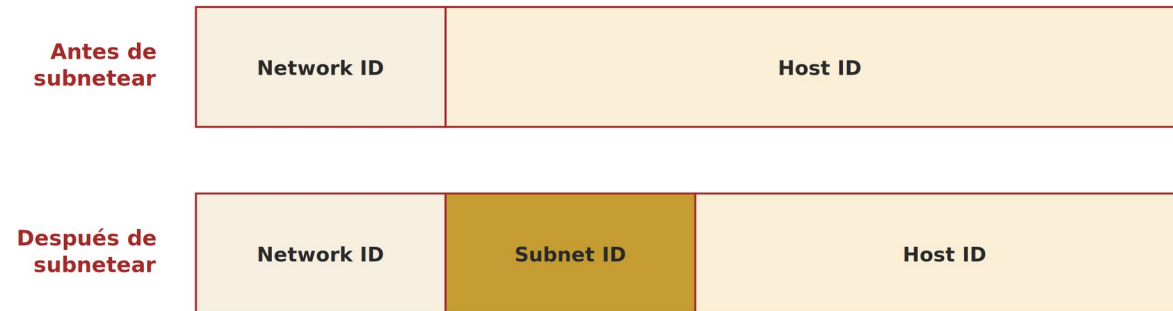


Muchos hosts internos salen a Internet 'como uno solo'

- Traduce direcciones privadas (RFC 1918) a una IP pública compartida.
- Cada conexión se identifica por IP:puerto — la tabla NAT mapea el par.
- Así muchos hosts internos 'salen a Internet como uno solo'.
- Sin una entrada en la tabla, el tráfico entrante no sabe a quién llegar.

Direccionamiento: subred IPv4 privada

Subnetting: se toman bits del Host ID para crear Subnet ID

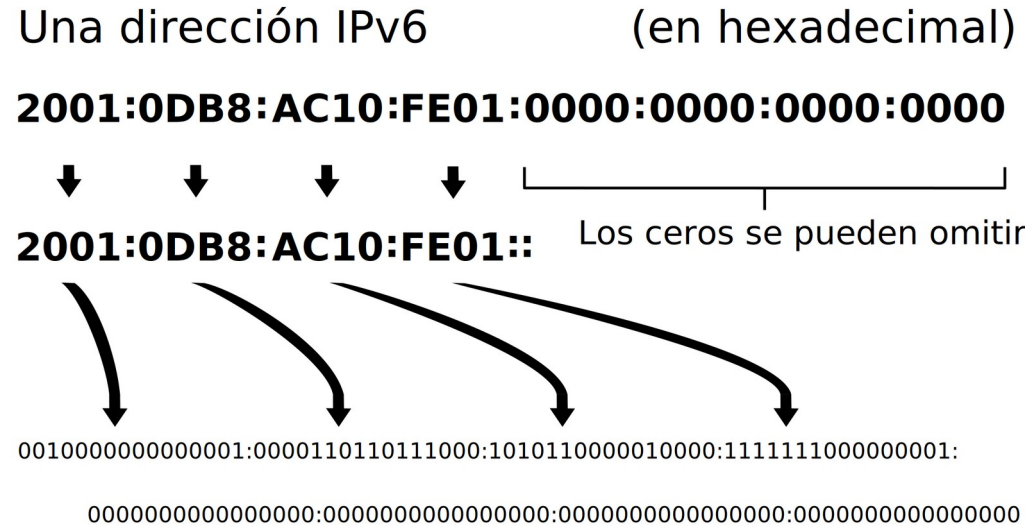


Ejemplo: 192.168.1.0/24 → /26 crea 4 subredes de 62 hosts cada una

Cada bit de Subnet ID que se toma duplica el número de subredes y reduce a la mitad los hosts disponibles

- IPv4: 32 bits, cuatro octetos decimales (192.168.1.10).
- Rango privado 192.168.1.0/24 (RFC 1918): máscara 255.255.255.0.
- Gateway 192.168.1.1 · host 192.168.1.10 · hosts utilizables .1-.254.
- Privadas no se enrutan en Internet — por eso necesitan NAT para salir (visto en la diapositiva anterior).

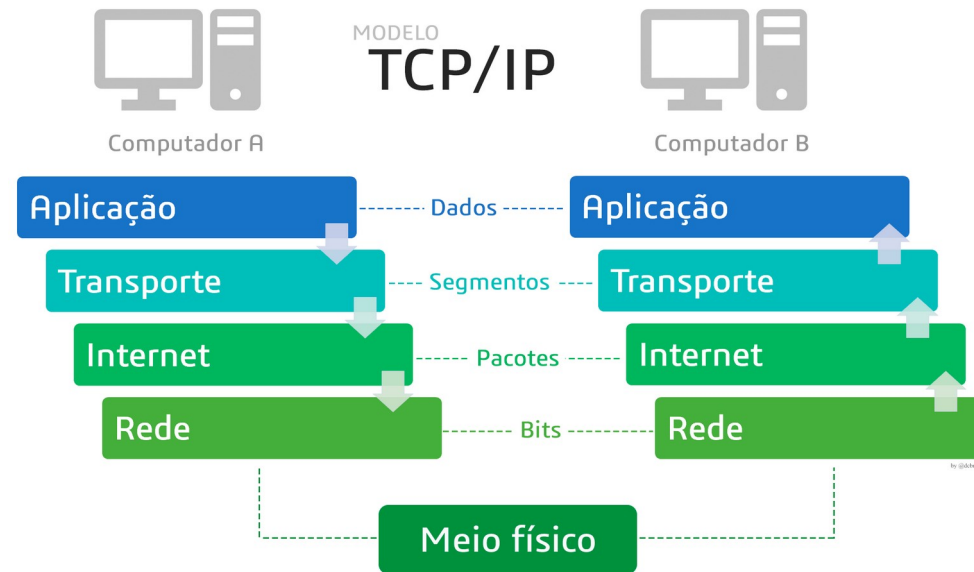
IPv6: por qué importa a la seguridad



Dominio público, Wikimedia Commons

- IPv4 (32 bits, ~4,3 mil millones direcciones) se agota; IPv6 (128 bits, ~340 sextillones) lo resuelve.
- Notación hexadecimal 2001:db8::1 — 8 grupos de 16 bits.
- Sin NAT tradicional: cada dispositivo puede tener una dirección pública enrutable.
- Menos 'oscuridad' que el NAT: el firewall de host cobra más relevancia.
- Dual-stack mal protegido = vector de ataque olvidado (RFC 7123).

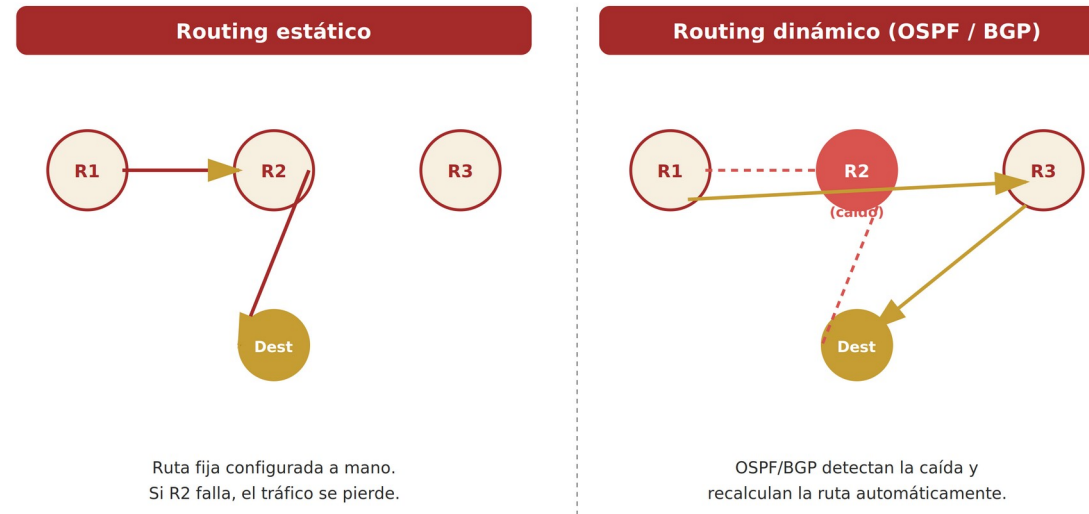
Modelo TCP/IP y el firewall



Diego Mariano, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

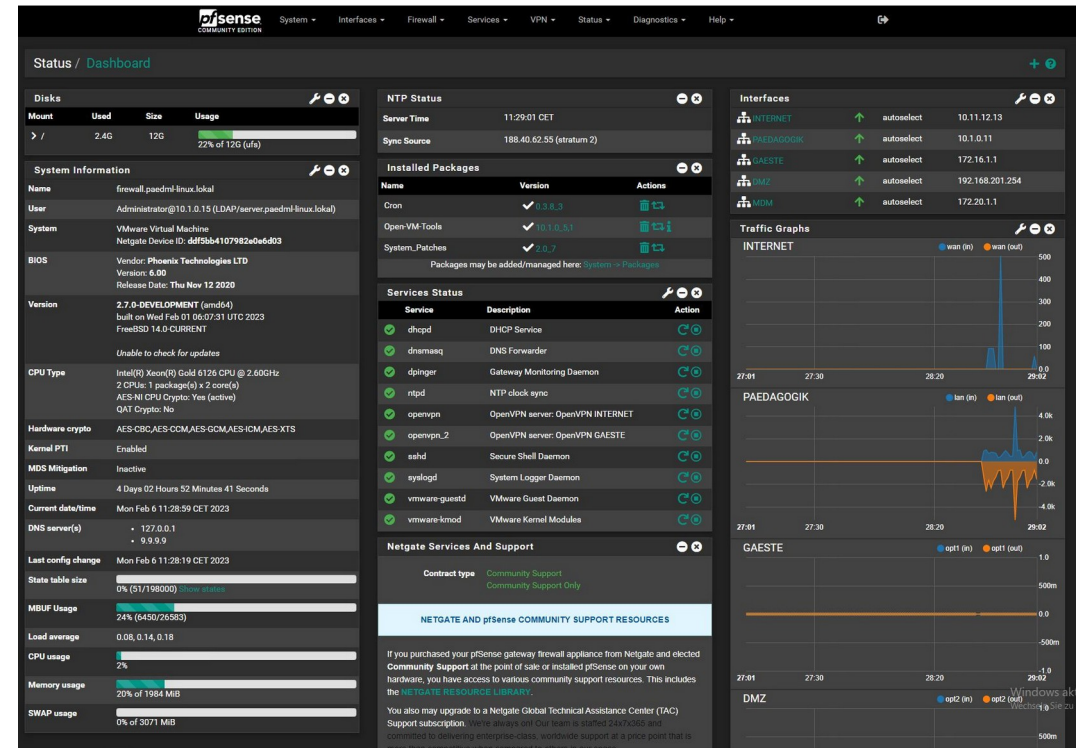
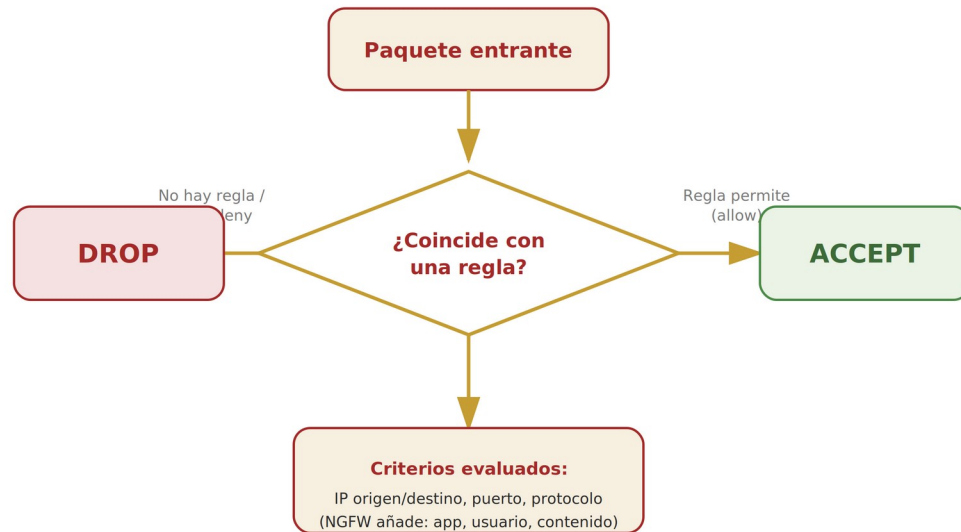
- 4 capas: Aplicación, Transporte, Internet (Red) y Enlace.
- Un firewall tradicional filtra en Red + Transporte: IP, puerto y protocolo (TCP/UDP).
- Un NGFW inspecciona hasta la capa Aplicación: reconoce la app real, no solo el puerto.
- Filtros MAC y VLAN operan en la capa Enlace.
- Clave: mientras más alto miras, más contexto ganas — y más cómputo cuesta.

Routing estático vs. dinámico



- Estático: rutas fijas configuradas a mano — simple, no reacciona a fallas.
- Dinámico (OSPF, BGP): descubre y recalcula rutas automáticamente.
- Ante una caída de enlace, el estático se queda ciego; el dinámico converge solo.
- A mayor escala de red, el routing dinámico se vuelve indispensable.

Qué es un firewall y cómo funciona



pfSense 2.6.0 Dashboard — LAZA74, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

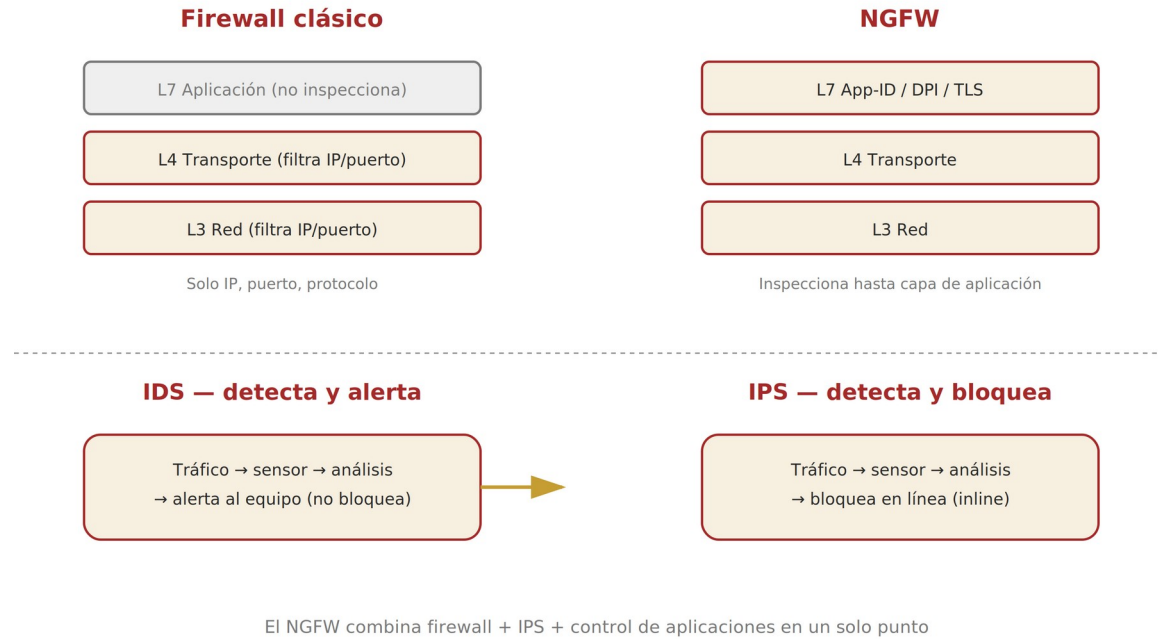
- Punto de control que decide, paquete por paquete, si pasa o se bloquea.
- Evalúa IP origen/destino, puerto y protocolo contra una lista de reglas.
- Sin regla que permita explícitamente, la política por defecto decide (deny-all recomendado).
- pfSense es un firewall open source real, usado en labs y PYMEs.

Firewalls populares hoy

Producto	Tipo	Dónde se usa
Check Point	NGFW comercial	Empresarial — usado en la CUC
Fortinet FortiGate	NGFW comercial	PYME a empresarial
Palo Alto Networks	NGFW comercial	Empresarial, alta gama
pfSense / OPNsense	Open source	Perímetro, labs, PYME
iptables / ufw	Host-based	Filtrado en un solo servidor

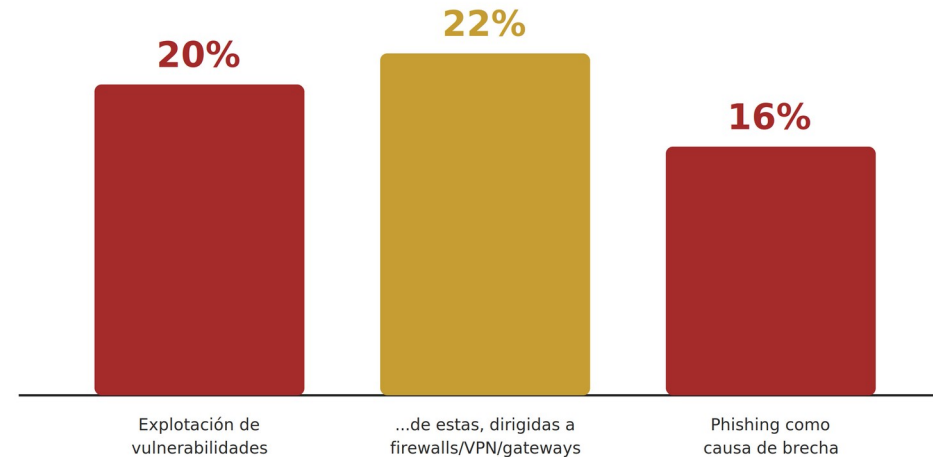
- Comerciales NGFW: Check Point (el que usa la CUC), Fortinet, Palo Alto Networks.
- Open source: pfSense / OPNsense — perímetro completo sin licencia.
- Host-based: iptables / ufw — filtran el tráfico de un solo servidor Linux.
- Todos aplican la misma lógica: reglas de allow/deny sobre IP, puerto y protocolo.

Firewalls: de filtro de paquetes a NGFW



- Firewall clásico (packet filter): reglas por IP/puerto/protocolo — es lo que hace ufw/iptables, rápido pero ciego al contenido.
- NGFW (Next-Generation Firewall): suma inspección profunda de paquetes, reconocimiento de aplicaciones e inspección TLS.
- IDS/IPS integrado en el NGFW: el IDS detecta y alerta, el IPS detecta y bloquea automáticamente.
- Un NGFW moderno es firewall + IDS/IPS + control de aplicaciones en una sola caja — de ahí el nombre 'next-gen'.

Amenazas comunes: dónde falla la red primero



Fuente: Verizon 2025 Data Breach Investigations Report; IBM Cost of a Data Breach Report 2025
(explotación de vulnerabilidades: +34% interanual; ataques a infraestructura de borde: 8x interanual)

- Puertos abiertos sin necesidad: cada puerto expuesto es una puerta — si no lo usas, ciérralo.
- Segmentación débil: sin zonas claras, un solo host comprometido puede moverse lateralmente por toda la red.
- Caso real: la 'Mother of All Breaches' (26 mil millones de registros, 2024) fue por un firewall mal configurado, no un ataque sofisticado.
- Falta de logging: sin registros no hay forma de saber qué pasó ni cuándo reaccionar.